

一、因式分解

$$\langle 1 \rangle 6(m-n)^3 - 12(n-m)^2$$

$$\langle 2 \rangle x(x+y)(x-y) - x(x+y)^2$$

$$\langle 3 \rangle p^4 - 1 \quad \langle 4 \rangle 25m^2 - 80m + 64$$

$$\langle 5 \rangle a^2 - 2a(b+c) + (b+c)^2$$

$$\langle 6 \rangle (x+y+z)^2 - (x-y-z)^2 \quad \langle 7 \rangle (a^2+4)^2 - 16a^2$$

$$\langle 8 \rangle (x+1)(x+2) + \frac{1}{4}$$

$$\langle 9 \rangle x^2 + 2x - 15 \quad \langle 10 \rangle (y^2 - 1)^2 - 6(y^2 - 1) + 9$$

$$\langle 11 \rangle x^2 - y^2 + ax + ay$$

$$\langle 12 \rangle x(x-1) - 3x + 4$$

$$\langle 13 \rangle 2ax - 10ay + 5by - bx$$

$$\langle 14 \rangle 2a + a^2 - 2b - 2ab + b^2$$

$$\langle 15 \rangle 2x^2 + x - 6$$

二: <1> 若 $x^2 - ax + 36$ 能分解成

$$(x-m)^2, \text{ 求 } a = \underline{\hspace{2cm}}$$

<2> $2x - y = \frac{1}{8}, xy = 2$

$$\text{求 } 2x^4y^3 - x^3y^4$$

<7> 分解因式

$$a^2 + 4 - b^2 - 4a.$$

<3> a, b, c 为 $\triangle ABC$ 三边, 且 $a + 2ab = c + 2bc$
 $\triangle ABC$ 形状?

<8> 若 $\triangle ABC$ 三边为 a, b, c 满足.

$$a^2 + bc - ab - \frac{ac}{a} = 0 \text{ 判断形状?}$$

<4> $(1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{10^2})$. <9> 求 $-2m^2 - 16m - 9$ 的最大值

<5> 若 $9x^2 - mxy + 16y^2$ 能因式分解.

为 $(a+b)^2$ 形式, 求 $m = \underline{\hspace{2cm}}$

<6> 若 $a^2 + 25b^2 = 6a - 10b - 10$.

$$\text{求 } a + 5b$$